

MAPA - REDES DE COMPUTADORES - 51_2026**Período:**30/03/2026 08:00 a 26/04/2026 23:59 (Horário de Brasília)**Status:**ABERTO**Nota máxima:**3,50**Gabarito:**Gabarito não está liberado!**Nota obtida:****1ª QUESTÃO**

Olá, estudante! Agora é hora de aplicar os conceitos aprendidos na disciplina em um cenário prático. Vamos lá?

Fase 1: Cenário

A Tecnologia da Informação (TI) é um pilar essencial no desenvolvimento de projetos de software, impactando diretamente na eficiência, segurança e escalabilidade das soluções empresariais. De acordo com Tanenbaum e Wetherall (2011), a infraestrutura de redes de computadores desempenha um papel crucial na conectividade entre sistemas, influenciando a comunicação e o compartilhamento de dados em ambientes corporativos. Além disso, Laudon e Laudon (2020) ressaltam que a TI não apenas possibilita a automação e otimização dos processos organizacionais, mas também é um fator determinante para a inovação e competitividade das empresas no cenário global.

Fonte: LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. **Sistemas de informação gerenciais**. 15. ed. São Paulo: Pearson, 2020.

TANENBAUM, A. S.; WETHERALL, D. J. **Redes de computadores**. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

Nesse contexto, imagine que você foi contratado como especialista em redes para projetar e implementar a infraestrutura de TI de uma empresa. Sua missão será configurar uma rede segura e eficiente, garantindo a comunicação entre diferentes setores e dispositivos essenciais para as operações empresariais.

Fase 2: Infraestrutura Básica

Você analisará a infraestrutura descrita a seguir. Conforme relatado pelos diretores da empresa, a empresa possui as seguintes redes conectadas ao mesmo servidor central:

Rede 1: Componentes e necessidades:

- Duas redes independentes e gerenciáveis para distribuição do tráfego.
- Um ponto de acesso Wi-Fi dedicado.
- Seis desktops conectados via cabo.
- Três tablets corporativos conectados por IP dinâmico.
- Um servidor de arquivos.
- A comunicação entre a Rede 1 e o servidor deverá ser protegida.

Rede 2: Componentes e necessidades:

Quatro workstations conectadas à rede que liga ao servidor.

Um dos computadores será o do gerente de TI, que terá um scanner de documentos ligado diretamente.

Dois terminais de autoatendimento para uso dos funcionários ligados ao servidor.

Servidor Central: Configuração

O servidor deverá fornecer IPs dinâmicos aos dispositivos conectados à rede, além de ser um servidor resolvidor de domínios.

Para acesso à internet, o servidor deverá prover um acesso seguro a determinados protocolos, assim como restringir o acesso a determinados projetos web.

Fase 3: Endereçamento IP

Devemos lembrar que um computador não será útil se não tiver um IP atribuído; assim, você deverá configurar todos os computadores. Como temos duas redes, cada uma seguirá um endereço diferente baseado em seu RA, vejamos um exemplo:

RA 2525751-5

Rede 01 a base é o último dígito de seu RA antes do traço: 192.168.1.X

Rede 02 a base é o penúltimo dígito de seu RA antes do traço: 192.168.5.X

Caso Especiais

RA 2525703-5 Em caso de dígito zero colocar 1 no lugar: RA 2525713-5

RA 2525733-5 Em caso de dígito iguais somar +1 no penúltimo dígito: RA 2525743-5

RA 2525701-5 Em caso de dígito zero e iguais colocar 1 no lugar do zero e adicionar +1 ao outro valor: RA 2525712-5

RA 2525710-5 Em caso de dígito zero e iguais colocar 1 no lugar do zero e adicionar +1 ao outro valor: RA 2525721-5

OBS.: cada equipamento deverá ter um IP atribuído (Impressoras, repetidores, roteadores Wi-Fi). No caso

de equipamentos com IPs Dinâmicos, não é necessário informar o IP.

Fase 4: Execução

Sua missão é apresentar uma proposta aos diretores da empresa, que respondam e orientem sobre os questionamentos apresentados a seguir.

- 1 - Indicação da ferramenta de segurança: Firewall ou Proxy? Justifique a escolha.
- 2 - Identificação da topologia utilizada: com base nas informações da infraestrutura, determine e justifique a topologia usada em cada rede.
- 3 - Descrição da equipe em cada setor: quantidade de equipamentos em cada sala e sua capacidade de profissionais a serem alocados.
- 4 - Configuração de IPs: apresente a tabela com os endereços definidos para cada dispositivo.

O que você entregará?

Você deverá apresentar as respostas para todos os questionamentos apresentados na Fase 4, respondendo ao que foi pedido. Atente-se para a clareza de sua resposta, deve atender exatamente e por completo ao que está sendo solicitado no comando.

IMPORTANTES:

- Acesse o link do vídeo que o professor da disciplina gravou com orientações para ajudá-lo nesse processo de criação e desenvolvimento. O acesso deverá ser realizado em: MATERIAL DA DISCIPLINA.
- Responda à atividade seguindo como roteiro os tópicos elencados anteriormente.
- A entrega deve ser feita exclusivamente por meio do Formulário de entrega da atividade MAPA disponível no material da disciplina. Envie em formato .doc, .docx ou .pdf.
- Antes de enviar sua atividade, certifique-se de que respondeu a todas as perguntas e realize uma cuidadosa correção ortográfica.
- Após o envio, não são permitidas alterações ou modificações. Logo, você tem apenas uma chance de enviar o arquivo corretamente. Revise bem antes de enviar!
- Lembre-se de que evidências de cópias de materiais, incluindo de outros acadêmicos, sem devidas referências, serão inquestionavelmente zeradas. As citações e referências, mesmo que do livro da disciplina, devem ser realizadas conforme as normas da Instituição de Ensino.
- Não são permitidas correções parciais no decorrer do módulo, ou seja, o famoso: "professor, veja se minha atividade está certa?". Isso invalida seu processo avaliativo. Lembre-se de que a interpretação da atividade também faz parte da avaliação.
- Procure sanar suas dúvidas junto à mediação em tempo hábil sobre o conteúdo exigido na atividade, de modo que consiga realizar sua participação.
- Atenção ao prazo de entrega. Evite envio de atividade em cima do prazo. Você pode ter algum problema com internet, computador, software etc., e os prazos não serão flexibilizados, mesmo em caso de comprovação.

Bons estudos!

Em caso de dúvidas, encaminhar mensagem ao seu Professor Mediador.

ALTERNATIVAS

Arquivo enviado : Atividade_MAPA.pdf